

Matières naturelles et synthétiques

Situation de départ : ?

Vous arrivez en classe avec un sac contenant divers objets (bouteille en plastique, morceau de bois, verre, tissu, etc.).

Vous posez cette question : "Selon vous, ces objets viennent-ils de la nature ou ont-ils été fabriqués par l'homme ?"

Après avoir recueilli leurs réponses, vous annoncez le thème de la leçon : "Aujourd'hui, nous allons distinguer les matières naturelles des matières synthétiques et découvrir comment elles sont fabriquées."

I. Matières naturelles et synthétiques

1. Définition :

- a- **Matière naturelle** : Une matière présente dans la nature sans modification humaine.
Exemples : Bois, coton, laine, air, eau, dioxygène naturel.
- b- **Matière synthétique** : Une matière créée par l'homme à partir de transformations chimiques.
Exemples : Plastique, peinture, dioxygène synthétique.

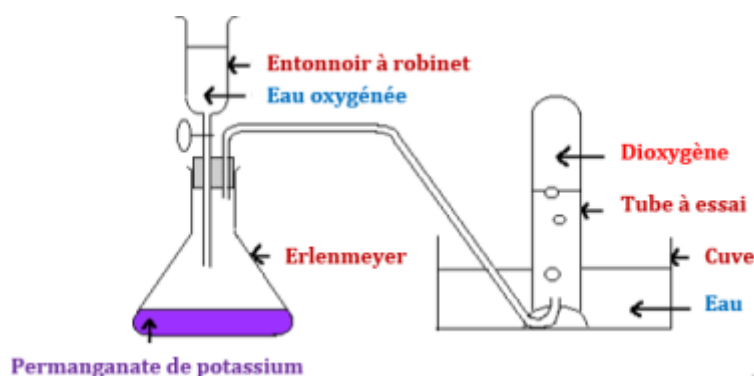
2. Types de matières synthétiques :

- a- **Synthétisées à partir de matières naturelles** : L'homme reproduit une matière existante (exemple : dioxygène synthétique).
- b- **Créées artificiellement** : Ces matières n'existent pas dans la nature (exemple : plastique, nylon).

3. Synthèse de dioxygène :

a- Expérience :

- Placer du permanganate de potassium (liquide violet) dans un récipient.
- Ajouter de l'eau oxygénée goutte à goutte.



b- Observation :

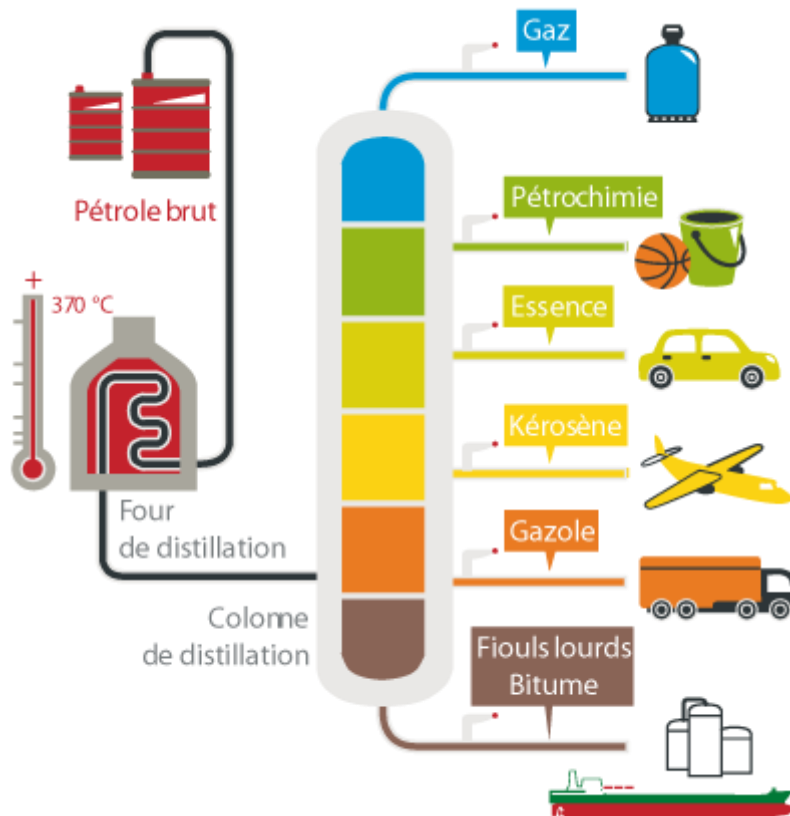
- La couleur violette disparaît (décoloration).
- Un gaz se dégage (dioxygène).

c- Conclusion :

- Une réaction chimique entre le permanganate de potassium et l'eau oxygénée produit du dioxygène synthétique.
- **Test du dioxygène** : Une allumette incandescente plongée dans du dioxygène se rallume vivement.

II- Pétrole et ses dérivés

1. **Définition** : Le pétrole brut est un mélange naturel composé principalement d'hydrocarbures (carbone et hydrogène). Il est extrait de gisements souterrains et nécessite un traitement pour être utilisable.
2. **Raffinage du pétrole (distillation)** : Processus permettant de séparer les composants du pétrole brut dans une tour de distillation :
 - **Constituants légers** : Montent en haut de la tour (butane, propane, gaz).
 - **Constituants lourds** : Restent au fond (goudron, huile lourde).



○

3. Dérivés du pétrole :

a- Dérivés naturels :

- **Gaz** : Butane, propane (utilisés pour le chauffage domestique).
- **Liquides** : Essence, gasoil, kérosène (carburants pour véhicules et avions).
- **Solides** : Goudron (utilisé pour les routes), huile lourde (fabrication de bougies).

b- Dérivés synthétiques :

Produits pétrochimiques comme le plastique, le caoutchouc, les peintures et les tissus synthétiques.

III. Impacts environnementaux :

- Certains produits synthétiques dérivés du pétrole (comme le plastique) sont responsables de la pollution de l'air, des sols et des océans.
- Importance de recycler et de réduire l'utilisation des matières synthétiques.

Exercice d'application 1 :

1. Classez ces substances en naturelles ou synthétiques :

Plastique, verre, sang, encre, butane, air, eau, papier.

- **Naturelles** : Air, sang, eau, papier.
- **Synthétiques** : Plastique, verre, encre, butane.

2. Complétez les phrases :

- Le _____ est une matière naturelle utilisée pour écrire.
- Le _____ est une matière synthétique fabriquée à partir du pétrole.
(Réponses : papier, plastique)